

Họ và tên: Nguyễn Tân Nguyên

MSV: 22021117

Link Github: <https://github.com/Fake4Sad1st/KiemThu/tree/main/04>

Mục lục

Câu 1.	2
Câu 2.	3
Câu 3.	5
Câu 4.	7
Câu 5.	
I. Đặc tả bài toán	8
II. Code.....	9
III. CFG & Test case	10
IV. Nhận xét	11

Câu 1.

Các bước kiểm thử một đơn vị chương trình theo phương pháp kiểm thử dòng điều khiển với một độ đo kiểm thử cho trước:

Đầu vào:

- Đơn vị chương trình
- Độ đo kiểm thử (C1, C2, C3)

Bước 1: Xây dựng đồ thị dòng điều khiển (CFG)

- Xác định các đỉnh là lệnh, khối lệnh cơ bản.
- Xác định các cạnh (luồng điều khiển): Nếu hai đỉnh i, j thuộc đồ thị và tồn tại một cạnh $i-j$ thì lệnh j có thể được thực hiện ngay sau lệnh i .

Bước 2: Xác định các đường đi đạt được độ phủ cho trước:

- C1 (Phủ câu lệnh): Mỗi câu lệnh được thực thi ít nhất một lần sau khi chạy toàn bộ các ca kiểm thử.
- C2 (Phủ nhánh): Mỗi nhánh được thực thi ít nhất một lần sau khi chạy toàn bộ các ca kiểm thử.
- C3: Mỗi điều kiện con của từng điểm quyết định được thực thi ít nhất một lần cho trường hợp True và False sau khi chạy toàn bộ các ca kiểm thử.

Bước 3: Sinh các ca kiểm thử từ các đường đi bên trên.

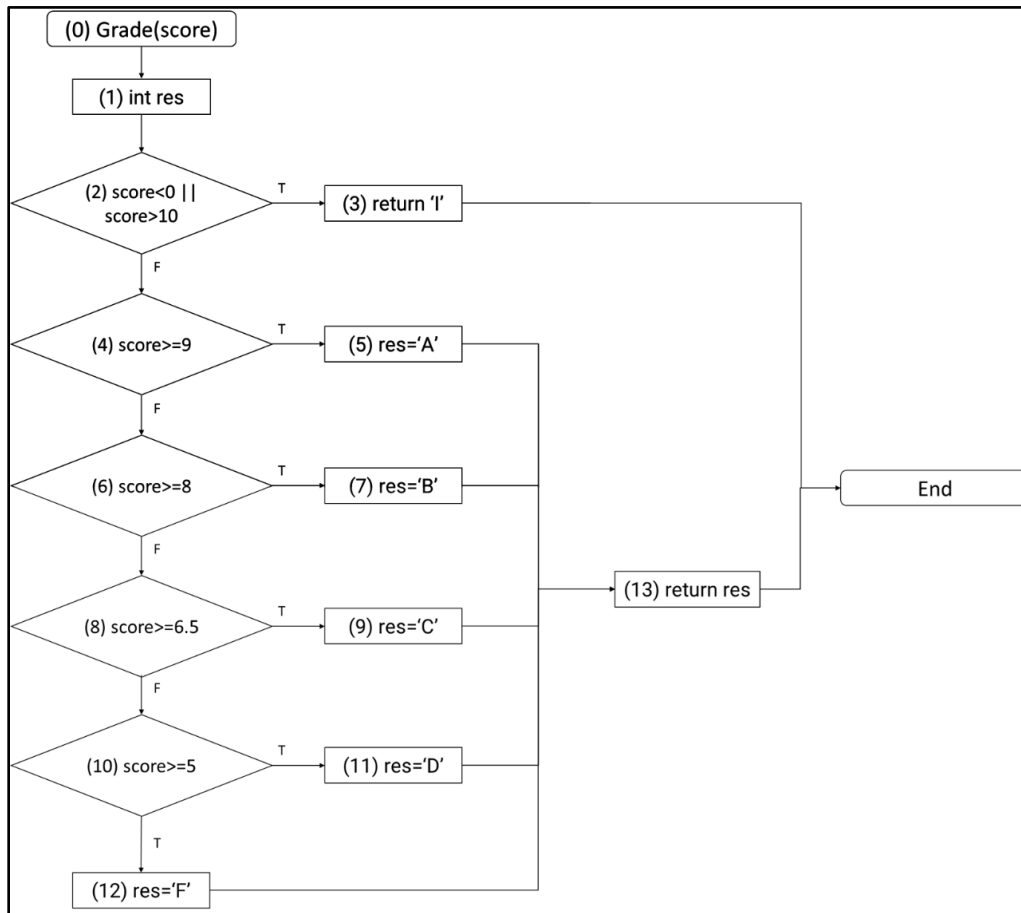
Bước 4: Thực thi các ca kiểm thử và phân tích kết quả.

Bước 5: Viết báo cáo test.

Câu 2.

```
1 char Grade(int score) {
2     int res;
3     if (score < 0 || score > 10)
4         return 'I';
5     if (score >= 9)
6         res = 'A';
7     else
8         if (score >= 8)
9             res = 'B';
10        else
11            if (score >= 6.5)
12                res = 'C';
13            else
14                if (score >= 5)
15                    res = 'D';
16                else
17                    res = 'F';
18    return res;
19 }
```

1. CFG tương ứng với độ đo C1 và C2



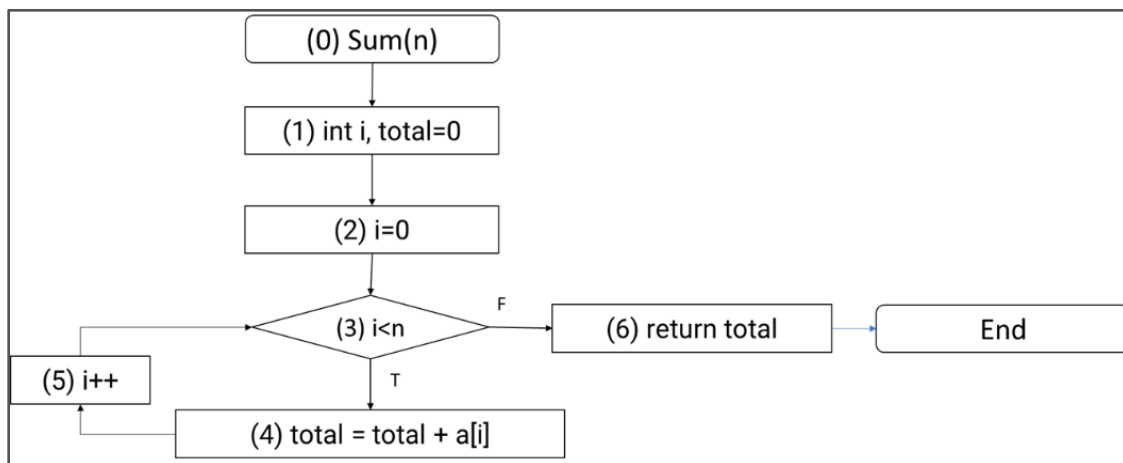
2 + 3. Test path & test case ứng với độ đo C1 và C2

STT	Test Path	Test case
		Score
1	1, 2T, 3	12
2	1, 2F, 4T, 5, 13	10
3	1, 2F, 4F, 6T, 7, 13	8
4	1, 2F, 4F, 6F, 8T, 9, 13	7
5	1, 2F, 4F, 6F, 8F, 10T, 11, 13	6
6	1, 2F, 4F, 6F, 8F, 10F, 12, 13	2

Câu 3.

```
1  ✓ int Sum(int a[], int n) {  
2      int i, total = 0;  
3      for (i = 0; i < n; i++)  
4          total = total + a[i];  
5      return total;  
6  }
```

1. CFG tương ứng với độ đo C1 và C2



2 + 3. Test path & test case ứng với độ đo C1 và C2

Path	Test case	
	a[]	n
1, 2, 3T, 4, 5, 3F, 6	[1]	1

4. Test case kiểm thử vòng lặp for

- Lặp 0 lần

Path	Test case	
	a[]	n
1, 2, 3F, 6	[1, 2, 3]	0

- Lặp 1 lần

Path	Test case	
	a[]	n
1, 2, 3T, 4, 5, 3F, 6	[1, 2, 3]	1

- Lặp 2 lần

Path	Test case	
	a[]	n
1, 2, 3T, 4, 5, 3T, 4, 5, 3F, 6	[1, 2, 3]	2

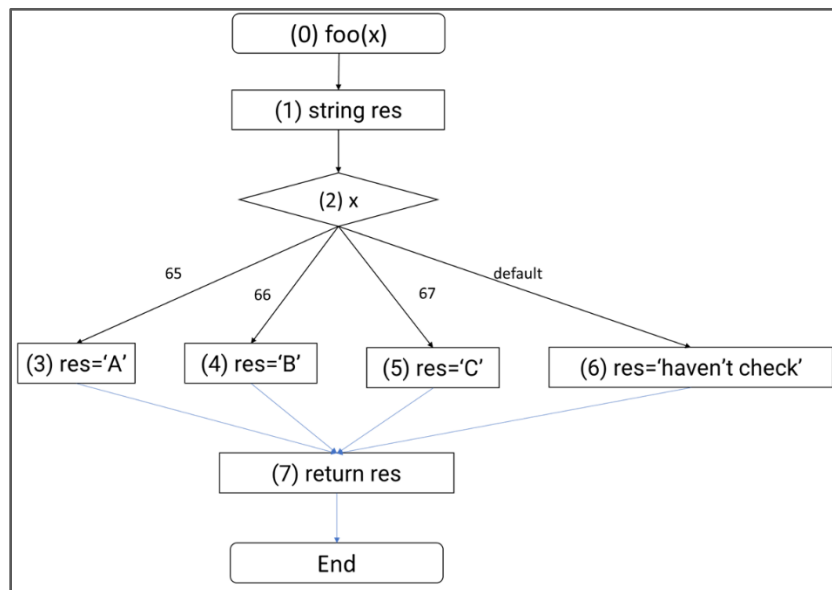
Câu 4.

```

3  ✓ string foo(int x) {
4      string res;
5  ✓  switch (x) {
6      case 65:
7          res = "A";
8          break;
9      case 66:
10         res = "B";
11         break;
12        case 67:
13            res = "C";
14            break;
15        default:
16            res = "haven't check";
17    }
18    return res;
19 }

```

1. CFG tương ứng với độ đo C2



2. Test case với độ đo C2

STT	Path	Test case	
		x	res
1	1, 2(65), 3, 7	65	'A'
2	1, 2(66), 4, 7	66	'B'
3	1, 2(67), 5, 7	67	'C'
4	1, 2(default), 6, 7	24	'haven't check'

Câu 5.

I. Đặc tả bài toán

Bài toán

Đánh giá khả năng phê duyệt khoản vay khách hàng trong ngân hàng.

Đầu vào

Input	Kiểu dữ liệu	Đơn vị	Miền hợp lệ
Điểm tín dụng	Số tự nhiên	Điểm	[0; 500]
Tỷ lệ khoản vay trên thu nhập năm	Số thực, 2 chữ số phần thập phân	Phần trăm (%)	[0.01; 1000]
Tỷ lệ thanh toán đúng hạn	Số thực, 2 chữ số phần thập phân	Phần trăm (%)	[0.00; 100]

Đầu ra

Output	Tập giá trị
Khả năng cho vay	○ Đầu vào không hợp lệ ○ Không phê duyệt vay ○ Cho vay với lãi thấp ○ Cho vay với lãi cao

Mối quan hệ giữa đầu ra và đầu vào

Đầu ra	Đầu vào
Đầu vào không hợp lệ	Một trong ba giá trị “Điểm tín dụng”, “Tỷ lệ khoản vay trên thu nhập”, “Tỷ lệ thanh toán đúng hạn” không thuộc miền hợp lệ tương ứng.
Không phê duyệt vay	Có một trong các tiêu chí: - Điểm tín dụng ≤ 200 - Tỷ lệ khoản vay trên thu nhập $\geq 500(\%)$ - Tỷ lệ thanh toán đúng hạn $\leq 50 (\%)$
Cho vay với lãi thấp	Đáp ứng tất cả tiêu chí: - Điểm tín dụng ≥ 400 - Tỷ lệ khoản vay trên thu nhập $\leq 120(\%)$ - Tỷ lệ thanh toán đúng hạn $\geq 90 (\%)$
Cho vay với lãi cao	Các đầu vào còn lại.

II. Code

Ký hiệu:

- Điểm tín dụng: a
- Tỷ lệ khoản vay trên thu nhập năm: b
- Tỷ lệ thanh toán đúng hạn: c

Dưới đây là phần mã Python sử dụng để giải bài toán trên:

```
1 def credibility(a: int, b: float, c: float) -> str:
2     if a < 0 or a > 500 or b < 0.01 or b > 1000.00 or c < 0.00 or c > 100.00:
3         return "Đầu vào không hợp lệ"
4     if a <= 200 and b >= 500.00 and c <= 50.00:
5         return "Không phê duyệt vay"
6     if a >= 400 and b <= 120.00 and c >= 90.00:
7         return "Cho vay với lãi thấp"
8     return "Cho vay với lãi cao"
```

Trong đoạn code trên, có lỗi ở điều kiện rẽ nhánh ở dòng 4:

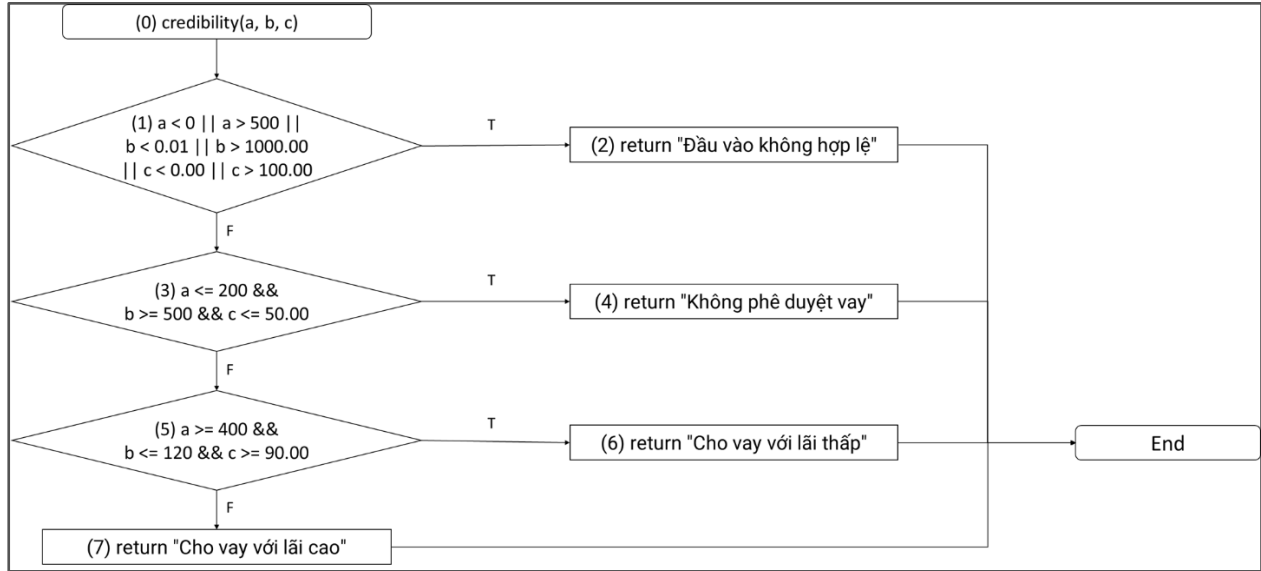
```
if a <= 200 and b >= 500.00 and c <= 50.00
```

Theo như đặc tả thì chỉ cần có một trong các tiêu chí (thay vì tất cả các tiêu chí như trong đoạn code):

- Điểm tín dụng thấp ($a < 200$)
- Tỷ lệ khoản vay trên thu nhập cao ($b \geq 500.00$)
- Tỷ lệ thanh toán đúng hạn thấp ($c \leq 50.00$)

Thì đầu ra là “Không phê duyệt vay”.

III. CFG & Test case với độ phủ C2



STT	Path	Test cases			Expected Output	Actual Output	Result
		a	b	c			
1	1T, 2	520	512.74	57.92	"Đầu vào không hợp lệ"	"Đầu vào không hợp lệ"	Passed
2	1F, 3F, 5F, 7	230	812.73	70.21	"Không phê duyệt vay"	"Cho vay với lãi cao"	Failed
3	1F, 3F, 5T, 6	425	70.5	92.60	"Cho vay với lãi thấp"	"Cho vay với lãi thấp"	Passed
4	1F, 3F, 5F, 7	380	22.5	91.30	"Cho vay với lãi cao"	"Cho vay với lãi cao"	Passed

Kết quả khi chạy test trên máy

```

PS C:\Users\Admin\Desktop\KiemThu\04> python .\code.py
test_id  Điểm tín dụng  Tỷ lệ khoản vay trên thu nhập năm  Tỷ lệ thanh toán đúng hạn  Expected Output
0        1             520                    512.74                    57.92  Đầu vào không hợp lệ
1        2             230                    812.73                    70.21  Không phê duyệt vay
2        3             425                    70.50                     92.60  Cho vay với lãi thấp
3        4             380                    22.50                     91.30  Cho vay với lãi cao
Test case 1 - Passed
Test case 2 - Failed
- Expected output: Không phê duyệt vay
- Actual output: Cho vay với lãi cao
Test case 3 - Passed
Test case 4 - Passed
  
```

IV. Nhận xét

- Bộ test này đã phủ được 5/6 nhánh với độ phủ C2.
- Ngoài ra, bộ test này cũng đã phát hiện được lỗi trong điều kiện rẽ nhánh ở dòng 4.